

GENERIC entálpico *para dummies*

De la soldadura y el calor a una red neuronal que respeta
el primer y el segundo principio, ecuación a ecuación

Resumen

Este documento explica, **desde cero**, la formulación matemática que hay detrás del modelo de soldadura del proyecto. La única herramienta previa que se supone es el **primer y el segundo principio de la termodinámica**. A partir de ahí construimos, paso a paso y ecuación a ecuación: (1) qué pasa físicamente al soldar; (2) qué es el calor específico c_p y por qué la *entalpía* es la variable correcta; (3) la ecuación del calor, deducida de un balance de energía; (4) qué es el método de los elementos finitos (FEM) y por qué lo necesitamos; (5) qué es GENERIC y cómo garantiza los dos principios *por construcción*; (6) por qué imponer GENERIC sobre la *temperatura* está mal cuando hay cambio de fase, y (7) cómo se arregla pasándolo a *entalpía*. Cada símbolo se define la primera vez que aparece. Las cajas amarillas resumen “en cristiano” lo que cada bloque significa.

Índice

1. Antes de empezar: lo único que damos por sabido	2
2. El problema físico: ¿qué pasa cuando soldamos?	2
3. Energía, calor específico y por qué nace la entalpía	3
3.1. Calor específico: cuánta energía cuesta calentar	3
3.2. El calor latente: energía que entra y la temperatura no se mueve	3
3.3. El truco del c_p aparente	4
3.4. La entalpía: la energía almacenada, de verdad	4
4. La ecuación del calor, deducida de un balance de energía	5
4.1. Dos ingredientes	5
4.2. Juntando los ingredientes	6
4.3. La fuente del arco (Goldak) y las fronteras	6
5. El método de los elementos finitos (FEM), sin misterio	6
5.1. El problema y la idea	6
5.2. De la PDE a un sistema de ecuaciones	7
5.3. Avanzar en el tiempo	7
6. GENERIC desde cero: meter los dos principios en la dinámica	8
6.1. La bisagra energía–entropía–temperatura	8
6.2. La estructura GENERIC	8
6.3. El milagro: los dos principios salen solos	9
6.4. Nuestro caso: conducción pura y sistema abierto	9

7. El error de usar la temperatura como estado	9
7.1. Cómo conectamos los nodos: el grafo de conductancias	10
7.2. La tentación (y por qué falla)	10
8. La solución: GENERIC entálpico	11
8.1. Estado, potenciales y los dos principios	11
8.2. Comprobación: ¿esto es de verdad la conducción de Fourier?	12
9. Dos detalles que hacen que funcione de verdad	12
9.1. Acondicionamiento numérico: la entalpía en “unidades de kelvin”	12
9.2. La fuente enriquecida: por qué la disipación sola no basta	13
10. Recapitulación: el camino completo en una página	13
A. Glosario de símbolos	14

1. Antes de empezar: lo único que damos por sabido

Vamos a apoyarnos solo en dos frases. Todo lo demás se construye encima.

Idea clave 1.1 (Primer principio: la energía ni se crea ni se destruye). La energía de un sistema solo cambia si *entra* o *sale* energía a través de su frontera. No aparece de la nada ni desaparece. Si nadie aporta ni quita energía, la energía total es constante.

Idea clave 1.2 (Segundo principio: el desorden (entropía) no disminuye solo). Existe una magnitud llamada *entropía* S que mide, en cierto sentido, el “desorden” o la irreversibilidad. En un sistema aislado la entropía **nunca decrece**: $dS/dt \geq 0$. Una consecuencia cotidiana: el calor fluye **espontáneamente de lo caliente a lo frío**, nunca al revés por sí solo.

Necesitaremos además una relación cuantitativa entre energía, calor y entropía que se deduce de estos principios y que es la *bisagra* de todo el documento. La introducimos ya, y la justificamos en la Sección 6.1:

$$\boxed{dS = \frac{dE}{T}} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T}. \quad (1)$$

Aquí E es la energía (en julios, J), T la temperatura absoluta (en kelvin, K) y S la entropía (J/K).

En cristiano: Si a un cuerpo le metes una pizca de energía dE estando a temperatura T , su entropía sube en dE/T . Cuanto más caliente está, menos entropía gana por el mismo julio. Esta fórmula es *toda* la termodinámica que usaremos.

2. El problema físico: ¿qué pasa cuando soldamos?

Imagina una **placa metálica** plana (acero), como una baldosa de metal. Por encima pasa un **arco eléctrico** (la “antorcha” de soldadura) que se mueve siguiendo un camino. El arco es una fuente de calor muy concentrada y muy intensa: deposita energía en una zona pequeña que va recorriendo la placa.

Lo que ocurre, en orden:

1. Justo bajo el arco el metal se calienta muchísimo, se **funde** (forma un “charco” o *baño* de fusión) e incluso puede empezar a **hervir**/vaporizarse en el punto más caliente.

2. El calor se **difunde** hacia el metal frío de alrededor: la zona caliente se ensancha como una mancha que se va suavizando.
3. Cuando el arco se aleja, esa zona se **enfria**: cede calor al resto de la placa y al aire (convección y radiación).

Lo que queremos predecir es el **campo de temperatura** $T(\mathbf{x}, t)$: la temperatura en cada punto $\mathbf{x}$ de la placa y en cada instante t . Saber esto es clave en ingeniería porque de ahí salen las tensiones residuales, las deformaciones y la microestructura del material.

En cristiano: Soldar = pasear una fuente de calor brutal por una placa. El metal se funde donde pasa y se enfría detrás. Queremos un mapa de temperaturas en cada instante.

¿Por qué es difícil? Por dos motivos que dan nombre a casi todo lo que sigue:

- **Cambio de fase.** Fundir y hervir *absorben* mucha energía **sin que suba la temperatura** (luego veremos por qué). El metal no se comporta como “más energía = más temperatura”.
- **Hay que avanzar en el tiempo muchísimos pasos.** La solución se calcula instante a instante; los errores se pueden ir acumulando.

3. Energía, calor específico y por qué nace la entalpía

3.1. Calor específico: cuánta energía cuesta calentar

Definición 3.1 (Calor específico c_p). El *calor específico* c_p es la energía que hay que dar a 1 kg de material para subir su temperatura 1 K. Unidades: $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$.

Para el acero, lejos de cambios de fase, $c_p \approx 600 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$. Es decir, calentar un kilo de acero un grado cuesta unos 600 julios.

Si tengo una masa m y le subo la temperatura de T_0 a T , la energía que he metido (suponiendo c_p constante) es

$$E = m c_p (T - T_0). \quad (2)$$

Si c_p *no* es constante (depende de T), hay que sumar pizca a pizca, es decir integrar:

$$E = m \int_{T_0}^T c_p(\tau) d\tau. \quad (3)$$

En cristiano: c_p es el “precio en julios” de subir un grado un kilo. La energía almacenada es ese precio multiplicado por los grados que has subido (y si el precio cambia con la temperatura, integras).

Como trabajamos con campos (energía *por unidad de volumen*) en vez de masas sueltas, usamos la **densidad** ρ (en kg/m^3 ; para el acero $\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$). La masa de un trocito de volumen V es $m = \rho V$, así que la energía por unidad de volumen es $E/V = \rho \int c_p dT$.

3.2. El calor latente: energía que entra y la temperatura no se mueve

Aquí está la rareza de la soldadura. Cuando el metal **funde**, los átomos rompen los enlaces del sólido para volverse líquido. Eso *cuesta energía*, pero esa energía se gasta en romper enlaces, **no en subir la temperatura**. Resultado: puedes estar metiendo calor a saco y el termómetro se queda clavado en la temperatura de fusión hasta que todo el trocito se ha fundido. Lo mismo, aún más exagerado, al hervir.

Definición 3.2 (Calor latente). El *calor latente* de fusión L_f (y el de vaporización L_v) es la energía por unidad de masa que absorbe el material al cambiar de fase **a temperatura casi constante**. Para el acero $L_f \approx 2.7 \times 10^5$ J/kg y $L_v \approx 6.3 \times 10^6$ J/kg (¡vaporizar cuesta más de 20 veces que fundir!).

3.3. El truco del c_p aparente

¿Cómo metemos “energía que entra sin que suba T ” en una fórmula como (3), que dice “energía = integral de c_p ”? Con un truco muy elegante: fingimos que, **justo en la temperatura de fusión**, el calor específico se dispara hacia un valor enorme. Así, para pasar de un pelín por debajo a un pelín por encima de T_m hay que meter una barbaridad de energía (precisamente L_f), y eso es exactamente lo que pasa de verdad.

Matemáticamente, ese “pico” se modela con una campana de Gauss estrecha centrada en la temperatura de fusión T_m , y otra en la de ebullición T_b . El calor específico **aparente** es

$$c_p^{\text{app}}(T) = \underbrace{c_p^{\text{sens}}}_{\text{normal}} + L_f \frac{df_\ell}{dT} + L_v \frac{df_v}{dT}, \quad (4)$$

donde c_p^{sens} es el calor específico “sensible” (el normal, ≈ 600), y las dos campanas son

$$\frac{df_\ell}{dT} = \frac{1}{s_\ell \sqrt{\pi}} e^{-((T-T_m)/s_\ell)^2}, \quad \frac{df_v}{dT} = \frac{1}{s_v \sqrt{\pi}} e^{-((T-T_b)/s_v)^2}. \quad (5)$$

s_ℓ y s_v son los anchos de las campanas (lo “repartido” que está el cambio de fase en temperatura). La gracia es que **el área de cada campana vale 1**, de modo que al integrar c_p^{app} por la zona de fusión recuperamos exactamente L_f (y por la de ebullición, L_v). El término de ebullición actúa además como un *termostato físico*: la energía que si no dispararía la temperatura a valores absurdos ($\sim 10^4$ K) se la “traga” la campana, y la temperatura se queda contenida cerca del punto de ebullición.

En cristiano: c_p^{app} es el c_p normal *más* dos chepas: una gigante en la temperatura de fusión y otra en la de ebullición. Esas chepas representan la energía que el cambio de fase se traga sin subir la temperatura. El área de cada chepa es justo el calor latente.

3.4. La entalpía: la energía almacenada, de verdad

Ahora juntamos todo. La energía por unidad de volumen almacenada en el metal, *contando ya el calor latente*, al ir de una temperatura de referencia T_0 hasta T , es la integral del c_p aparente. A esa cantidad la llamamos **entalpía volumétrica**:

$$h(T) = \rho \int_{T_0}^T c_p^{\text{app}}(\tau) d\tau \quad [\text{J/m}^3]. \quad (6)$$

Idea clave 3.1 (El papel central de la entalpía). $h(T)$ es la **cantidad de energía guardada por unidad de volumen**. Es la magnitud que *de verdad* se conserva y se transporta. La temperatura T es solo una *etiqueta* que leemos a partir de la energía.

¿Qué forma tiene la curva $h(T)$? (Figura 1.)

- Lejos de los cambios de fase, $c_p^{\text{app}} \approx c_p^{\text{sens}}$ es casi constante, así que $h(T) \approx \rho c_p^{\text{sens}} (T - T_0)$: una recta. Más energía $\rightarrow$ más temperatura, proporcional.

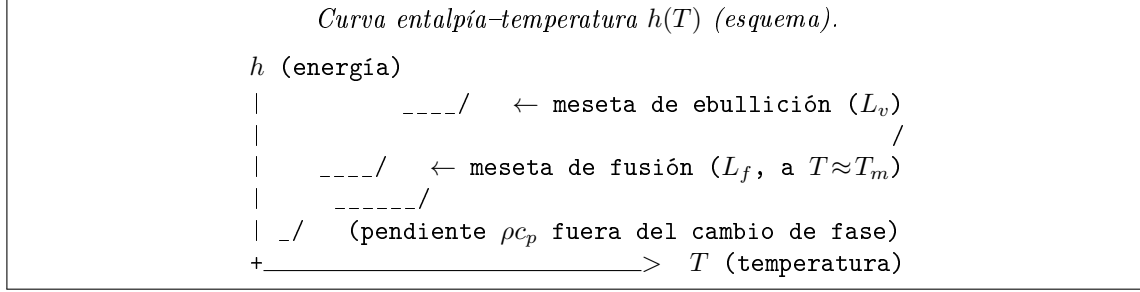


Figura 1: La relación entalpía-temperatura. En las mesetas, un gran aumento de energía h produce un aumento casi nulo de temperatura T : el cambio de fase se “come” la energía. Esta no-linealidad es la protagonista de todo el documento.

- En la fusión y la ebullición, c_p^{app} se dispara (las campanas), así que la curva $h(T)$ se vuelve casi **vertical**: metes mucha energía (h sube mucho) y la temperatura apenas se mueve. Son las *mesetas* de cambio de fase.

Como $c_p^{\text{app}} > 0$ siempre, $h(T)$ es **estrictamente creciente**: a cada temperatura le corresponde una entalpía y viceversa. Por eso la podemos **invertir**: dada la energía almacenada h , recuperamos la temperatura con

$$T = h^{-1}(h). \quad (7)$$

Esto es lo que en física se llama el *método de la entalpía*: lleva la cuenta en energía, y traduce a temperatura solo al final.

En cristiano: La entalpía h es “cuánta energía hay guardada aquí”. Su gráfica contra la temperatura es una rampa con dos rellanos planos (fundir y hervir). Como sube siempre, puedes ir de h a T o de T a h sin ambigüedad: $T = h^{-1}(h)$.

4. La ecuación del calor, deducida de un balance de energía

Hasta ahora hablamos de un trocito de metal. Ahora queremos una ecuación para *todo* el campo $T(\mathbf{x}, t)$. La obtenemos aplicando el primer principio a un volumen diminuto y dejándolo encogerse.

4.1. Dos ingredientes

(a) **¿Cómo viaja el calor? Ley de Fourier.** La experiencia dice que el calor fluye de lo caliente a lo frío, y más deprisa cuanto más brusco es el cambio de temperatura. Eso se escribe con el *flujo de calor* $\mathbf{q}$ (energía que cruza una superficie por unidad de área y tiempo, W/m^2):

$$\mathbf{q} = -k \nabla T. \quad (8)$$

Aquí k es la **conductividad térmica** ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$; para el acero $k \approx 30$) y ∇T es el **gradiente** de temperatura: un vector que apunta hacia donde T crece más rápido. El signo menos dice “el calor va en sentido contrario al gradiente”, es decir, **hacia donde hace más frío**. Esto es el segundo principio en versión local.

(b) **Balance de energía.** Tomemos una cajita de volumen dV . El primer principio dice: *el ritmo al que aumenta su energía = lo que entra neto por las paredes + lo que genera la fuente interna*. “Lo que entra neto por las paredes” es menos la divergencia del flujo, $-\nabla \cdot \mathbf{q}$ (la divergencia mide cuánto

“sale”); y la fuente interna (el arco) la llamamos Q (potencia por unidad de volumen, W/m^3). La energía por volumen es la entalpía h , cuyo ritmo de cambio es $\partial h/\partial t$. Entonces:

$$\frac{\partial h}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + Q. \quad (9)$$

4.2. Juntando los ingredientes

Sustituimos Fourier (8) en el balance (9):

$$\frac{\partial h}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + Q. \quad (10)$$

Y ahora usamos la entalpía (6). Por la regla de la cadena, $\partial h/\partial t = \frac{dh}{dT} \frac{\partial T}{\partial t} = \rho c_p^{\text{app}}(T) \frac{\partial T}{\partial t}$ (recuerda $dh/dT = \rho c_p^{\text{app}}$). Sustituyendo obtenemos la forma clásica de la **ecuación del calor**:

$$\boxed{\rho c_p^{\text{app}}(T) \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k(T) \nabla T) + Q(\mathbf{x}, t).} \quad (11)$$

En cristiano: Esta ecuación solo dice “el primer principio en cada punto”: lo que se calienta un trocito ($\rho c_p^{\text{app}} \partial T/\partial t$) es igual a lo que le llega por conducción de los vecinos ($\nabla \cdot (k \nabla T)$) más lo que le mete el arco (Q). Fíjate que escrita en T aparece el factor ρc_p^{app} delante; esto será importantísimo más adelante.

4.3. La fuente del arco (Goldak) y las fronteras

La fuente Q del arco se modela con una distribución que se usa estándar en soldadura, la **doble elipsoide de Goldak**: una “mancha” de calor con forma de dos medios-balones (uno delante y otro detrás del punto de la antorcha) que se mueve con ella. No hace falta su fórmula exacta para entender el resto; basta saber que $Q(\mathbf{x}, t)$ es **grande y concentrada cerca de la antorcha** y cero lejos (y cero del todo cuando el arco se apaga en la fase de enfriamiento).

En los **bordes** de la placa hay que decir qué pasa con el calor. Tres opciones (condiciones de contorno):

- **Dirichlet:** el borde se mantiene a una temperatura fija $T = T_D$ (como si estuviera pegado a algo que no se calienta).
- **Convección:** el borde cede calor al aire a su alrededor, a un ritmo $h_{\text{conv}}(T - T_{\infty})$, donde T_{∞} es la temperatura ambiente y h_{conv} un coeficiente de intercambio.
- **Radiación:** el borde irradia calor, a un ritmo $\varepsilon \sigma_{\text{SB}}(T^4 - T_{\infty}^4)$, con ε la emisividad y σ_{SB} la constante de Stefan–Boltzmann.

Convección + radiación juntas se llaman condición de *Robin*. No nos detenemos más: lo que importa es que **hay un baño térmico** (el ambiente) al que la placa tiende, y que la temperatura nunca debería bajar de ese ambiente solo enfriándose (esto será una prueba de cordura más adelante).

5. El método de los elementos finitos (FEM), sin misterio

5.1. El problema y la idea

La ecuación (11) es una ecuación en derivadas parciales: nos pide T en *infinitos* puntos de una placa de forma cualquiera. No sabemos resolverla con lápiz y papel salvo en casos triviales. El FEM es la receta para resolverla **de forma aproximada en un ordenador**.

Idea clave 5.1 (La idea del FEM en una frase). En vez de buscar la temperatura en infinitos puntos, partimos la placa en muchos **triangulitos** (los *elementos*), guardamos la temperatura solo en sus **vértices** (los *nodos*), y suponemos que dentro de cada triángulo la temperatura varía de forma sencilla (lineal). Así, el campo continuo se reduce a una **lista finita de números** $\mathbf{T} = (T_1, \dots, T_N)$: la temperatura en cada nodo.

A esa partición en triángulos se la llama **mall**a. Aproximamos

$$T(\mathbf{x}, t) \approx \sum_{i=1}^N T_i(t) \phi_i(\mathbf{x}), \quad (12)$$

donde $\phi_i(\mathbf{x})$ son las *funciones de forma*: ϕ_i vale 1 en el nodo i , 0 en los demás nodos, y varía linealmente entre medias. Cada $T_i(t)$ es la temperatura del nodo i en el instante t , lo que queremos calcular.

5.2. De la PDE a un sistema de ecuaciones

Si metes la aproximación (12) en la ecuación del calor (11) y haces el procedimiento estándar del FEM (multiplicar por una función de prueba e integrar sobre la placa; los detalles no son necesarios aquí), la ecuación en derivadas parciales se convierte en un **sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias** para la lista de temperaturas $\mathbf{T}(t)$:

$$\mathbf{M}(\mathbf{T}) \dot{\mathbf{T}} + \mathbf{A}(\mathbf{T}) \mathbf{T} = \mathbf{b}(t). \quad (13)$$

Vamos pieza a pieza:

- $\dot{\mathbf{T}} = d\mathbf{T}/dt$ es la velocidad de cambio de las temperaturas nodales.
- $\mathbf{M}$ es la **matriz de masa** (o de capacidad térmica). Recoge el término ρc_p^{app} : cuánto cuesta calentar. Depende de $\mathbf{T}$ porque c_p^{app} depende de T (¡el calor latente!).
- $\mathbf{A} = \mathbf{K} + \mathbf{R}$ es la **matriz de rigidez**: $\mathbf{K}$ viene de la conducción ($k\nabla T$) y $\mathbf{R}$ de las fronteras (convección/radiación).
- $\mathbf{b}(t)$ es el **vector de cargas**: la energía que mete el arco (Goldak) más lo que entra/sale por los bordes.

En cristiano: El FEM convierte “resuelve esta ecuación en toda la placa” en “resuelve este sistema de ecuaciones con una temperatura por nodo”. Las matrices $\mathbf{M}$ (calentar cuesta) y $\mathbf{A}$ (el calor se reparte y se escapa por los bordes) son solo la contabilidad de la energía nodo a nodo.

5.3. Avanzar en el tiempo

(13) dice cómo cambian las temperaturas, pero queremos pasar del instante n al $n + 1$. Discretizamos el tiempo en pasos Δt y usamos un esquema implícito (Euler hacia atrás), que es estable:

$$\left(\frac{1}{\Delta t} \mathbf{M} + \mathbf{A} \right) \mathbf{T}^{n+1} = \frac{1}{\Delta t} \mathbf{M} \mathbf{T}^n + \mathbf{b}^{n+1}. \quad (14)$$

Esto es un sistema lineal $\mathbf{A} \mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{c}$ que el ordenador resuelve en cada paso. Pero hay una pega: $\mathbf{M}$ y $\mathbf{A}$ dependen de la $\mathbf{T}^{n+1}$ que aún no conocemos (porque $c_p^{\text{app}}(T)$ y la radiación T^4 son no-lineales).

Se arregla **iterando**: adivino $\mathbf{T}^{n+1}$, recalculo $\mathbf{M}$, $\mathbf{A}$, resuelvo, y repito hasta que deja de cambiar. Eso es la *iteración de Picard*.

El resultado del FEM es una **película**: una secuencia de fotogramas $\mathbf{T}^0, \mathbf{T}^1, \mathbf{T}^2, \dots$ con la temperatura de cada nodo en cada instante. Esta es nuestra “verdad de referencia” (*ground truth*) cara de calcular: puede tardar minutos u horas. El objetivo del proyecto es **aprender un sustituto rápido** (una red neuronal sobre la malla) que imite esta película. Cómo se aprende ese sustituto es otra historia; aquí nos centramos en **qué física y qué garantías** le imponemos.

6. GENERIC desde cero: meter los dos principios en la dinámica

6.1. La bisagra energía–entropía–temperatura

Recuperemos la relación (1) y justifiquémosla. El segundo principio introduce la entropía con $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$. Si a un trocito de material, sin que haga trabajo, le añadimos calor δQ , toda esa energía se queda como energía interna: $dE = \delta Q$. Por tanto

$$dS = \frac{dE}{T} \implies \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T}. \quad (15)$$

A la derivada $\partial S/\partial E$ la llamaremos μ (la “fuerza termodinámica”):

$$\mu \equiv \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T}. \quad (16)$$

Idea clave 6.1 (Lo único que hay que recordar de aquí). La derivada de la entropía respecto de la energía es $1/T$. Esto vale **siempre**, con o sin calor latente, sea cual sea c_p , porque sale directamente de la definición de entropía. Es robusto como una roca.

6.2. La estructura GENERIC

GENERIC (siglas en inglés de “Ecuación General para el Acoplamiento No-Equilibrio Reversible–Irreversible”) es una **plantilla** para escribir cómo evoluciona un sistema de manera que *automáticamente* cumpla los dos principios. La idea: todo proceso tiene una parte **reversible** (sin pérdidas, como un péndulo ideal) y una parte **irreversible** (con pérdidas, como el rozamiento que genera calor). GENERIC las separa y las controla.

Sea $\mathbf{z}$ el **estado** del sistema (la lista de variables que lo describen). GENERIC postula:

$$\boxed{\frac{d\mathbf{z}}{dt} = \underbrace{\mathbf{L} \frac{\partial E}{\partial \mathbf{z}}}_{\text{reversible}} + \underbrace{\mathbf{M} \frac{\partial S}{\partial \mathbf{z}}}_{\text{irreversible}}} \quad (17)$$

con dos “motores”: la energía total $E(\mathbf{z})$ y la entropía total $S(\mathbf{z})$. Las derivadas $\partial E/\partial \mathbf{z}$ y $\partial S/\partial \mathbf{z}$ son los gradientes (las “pendientes”) de esos potenciales. Las matrices $\mathbf{L}$ y $\mathbf{M}$ deben cumplir:

- $\mathbf{L}$ es **antisimétrica**: $\mathbf{L}^\top = -\mathbf{L}$. (La parte reversible.)
- $\mathbf{M}$ es **simétrica y semidefinida positiva** (SPSD): $\mathbf{M}^\top = \mathbf{M}$ y $\mathbf{x}^\top \mathbf{M} \mathbf{x} \geq 0$ para todo $\mathbf{x}$. (La parte irreversible.)
- **Condiciones de degeneración:**

$$\mathbf{L} \frac{\partial S}{\partial \mathbf{z}} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{M} \frac{\partial E}{\partial \mathbf{z}} = \mathbf{0}. \quad (18)$$

En palabras: la parte reversible *no toca la entropía*, y la parte irreversible *no toca la energía*.

6.3. El milagro: los dos principios salen solos

Veamos que (17)–(18) garantizan los principios.

Primer principio ($dE/dt = 0$ si nadie aporta energía). La energía cambia según la regla de la cadena, $dE/dt = (\partial E/\partial \mathbf{z})^\top d\mathbf{z}/dt$. Sustituyendo (17):

$$\frac{dE}{dt} = \left(\frac{\partial E}{\partial \mathbf{z}}\right)^\top \mathbf{L} \frac{\partial E}{\partial \mathbf{z}} + \left(\frac{\partial E}{\partial \mathbf{z}}\right)^\top \mathbf{M} \frac{\partial S}{\partial \mathbf{z}}. \quad (19)$$

El primer término es **cero** porque $\mathbf{L}$ es antisimétrica (para cualquier vector $\mathbf{a}$, $\mathbf{a}^\top \mathbf{L} \mathbf{a} = 0$: un número igual a su propio negativo solo puede ser 0). El segundo término es **cero** por la degeneración $\mathbf{M} \partial E/\partial \mathbf{z} = \mathbf{0}$. Total: $dE/dt = 0$.

Segundo principio ($dS/dt \geq 0$). Igual con la entropía:

$$\frac{dS}{dt} = \left(\frac{\partial S}{\partial \mathbf{z}}\right)^\top \mathbf{L} \frac{\partial E}{\partial \mathbf{z}} + \left(\frac{\partial S}{\partial \mathbf{z}}\right)^\top \mathbf{M} \frac{\partial S}{\partial \mathbf{z}}. \quad (20)$$

El primer término es **cero** por la degeneración $\mathbf{L} \partial S/\partial \mathbf{z} = \mathbf{0}$. El segundo es ≥ 0 porque $\mathbf{M}$ es semidefinida positiva (eso significa exactamente que $\mathbf{a}^\top \mathbf{M} \mathbf{a} \geq 0$). Total: $dS/dt \geq 0$.

Idea clave 6.2 (Por qué nos encanta GENERIC). Si construyes la dinámica con esta plantilla, **es imposible** que viole el primer o el segundo principio, *pase lo que pase* con los detalles. La energía se conserva y la entropía no decrece *por construcción*, no por suerte ni por entrenar bien. Para una red neuronal que da millones de pasos, esto es oro: las garantías no dependen de cuántos pasos des.

6.4. Nuestro caso: conducción pura y sistema abierto

La conducción de calor **no tiene parte reversible** (no hay un “flujo de calor que vaya y vuelva sin pérdidas”): es puro rozamiento térmico. Por tanto $\mathbf{L} = \mathbf{0}$ y nos quedamos solo con la parte irreversible:

$$\frac{d\mathbf{z}}{dt} = \mathbf{M} \frac{\partial S}{\partial \mathbf{z}}. \quad (21)$$

Una sutileza honesta: la placa que soldamos **no** está aislada: el arco le mete energía y los bordes la dejan escapar. La identidad $dE/dt = 0$ vale para un sistema *aislado*. La solución estándar (extensión de GENERIC a sistemas abiertos) es: la estructura SPSP gobierna solo la **evolución interna** (la conducción entre nodos), y el intercambio con el exterior (arco + bordes) se añade como un término aparte $\mathbf{f}^{\text{ext}}$ que *no* está obligado a conservar energía (¡faltaría más, si es justo el que la mete o la saca!):

$$\frac{d\mathbf{z}}{dt} = \underbrace{\mathbf{M} \frac{\partial S}{\partial \mathbf{z}}}_{\text{interno: conserva energía, } dS \geq 0} + \underbrace{\mathbf{f}^{\text{ext}}}_{\text{arco + bordes}}. \quad (22)$$

Así, la energía interna se conserva exactamente y la energía total cambia *justo* en lo que entra por el arco o sale por los bordes, que es lo que la física pide.

7. El error de usar la temperatura como estado

Llega el momento clave del documento. Tenemos la plantilla (21). Falta decidir **cuál es el estado $\mathbf{z}$** . La tentación natural es: “**pues la temperatura, $\mathbf{z} = \mathbf{T}$** ”. Vamos a ver que eso está *mal* en cuanto hay calor latente.

7.1. Cómo conectamos los nodos: el grafo de conductancias

Antes, necesitamos darle forma a $\mathbf{M}$ en una malla. Pensamos los nodos como un **grafo**: cada nodo está unido a sus vecinos por aristas. A cada arista $i-j$ le asignamos una **conductancia** $w_{ij} \geq 0$ (cómo de bien pasa el calor por ahí), simétrica $w_{ij} = w_{ji}$. Con eso se construye la matriz **Laplaciana** del grafo,

$$\mathbf{L}_w = \mathbf{D} - \mathbf{W}, \quad \mathbf{W} = [w_{ij}], \quad \mathbf{D} = \text{diag}\left(\sum_j w_{ij}\right). \quad (23)$$

Esta $\mathbf{L}_w$ tiene dos propiedades que vienen como anillo al dedo:

1. Es **SPSD** (simétrica y ≥ 0), justo lo que GENERIC pide para $\mathbf{M}$.
2. **Suma cero por filas**: $\mathbf{L}_w \mathbf{1} = \mathbf{0}$ (donde $\mathbf{1}$ es el vector de unos). Esto va a ser *exactamente* la condición de degeneración $\mathbf{M} \partial E / \partial \mathbf{z} = \mathbf{0}$.

Aplicada a un vector $\boldsymbol{\mu}$ de “fuerzas” nodales, la Laplaciana da, en cada nodo,

$$(\mathbf{L}_w \boldsymbol{\mu})_i = \sum_{j \sim i} w_{ij} (\mu_i - \mu_j), \quad (24)$$

es decir, la suma de las diferencias con los vecinos, ponderadas por la conductancia. (El símbolo $j \sim i$ significa “ j vecino de i ”.)

7.2. La tentación (y por qué falla)

Tomemos $\mathbf{z} = \mathbf{T}$ y, copiando (21), escribamos directamente el incremento de temperatura como

$$\Delta T_i = (\mathbf{L}_w \boldsymbol{\mu})_i, \quad \mu_i = \frac{1}{T_i}. \quad (25)$$

Sumando sobre todos los nodos, como $\mathbf{L}_w$ suma cero por filas,

$$\sum_i \Delta T_i = \mathbf{1}^\top \mathbf{L}_w \boldsymbol{\mu} = 0. \quad (26)$$

“¡Bien, la suma de temperaturas se conserva, esto conserva la energía!” **Mal**. Conservar $\sum_i T_i$ **no** es conservar la energía. La energía de un nodo no es su temperatura: es su entalpía. El cambio de energía del nodo i es $\Delta e_i = \rho c_p^{\text{app}}(T_i) \Delta T_i$ (recuerda $dh = \rho c_p^{\text{app}} dT$). Por tanto la *verdadera* conservación de energía sería

$$\sum_i \Delta e_i = \sum_i \rho c_p^{\text{app}}(T_i) \Delta T_i = 0, \quad (27)$$

y esto **no** coincide con (26) salvo que c_p^{app} sea el mismo en todos los nodos. Las dos sumas se diferencian justo en el factor $c_p^{\text{app}}(T_i)$, **que se dispara en el baño de fusión**.

$$\underbrace{\sum_i \Delta T_i = 0}_{\text{suma de temperaturas}} \quad \neq \quad \underbrace{\sum_i \rho c_p^{\text{app}}(T_i) \Delta T_i = 0}_{\text{energía (lo correcto)}}. \quad (28)$$

Ejemplo 7.1 (Dos nodos, para verlo con números). Nodo A en plena fusión, con c_p^{app} enorme (digamos 20 veces el normal por la campana de L_f); nodo B frío, con c_p^{app} normal. La dinámica correcta mueve una cierta energía Δe de A a B : $\Delta e_A = -\Delta e$, $\Delta e_B = +\Delta e$, y **la energía se conserva** ($\Delta e_A + \Delta e_B = 0$). Traducido a temperaturas: $\Delta T_A = \Delta e_A / (\rho (c_p^{\text{app}})_A V)$ es *minúsculo* (el $(c_p^{\text{app}})_A$ enorme en el denominador), mientras que $\Delta T_B = \Delta e_B / (\rho (c_p^{\text{app}})_B V)$ es 20 veces mayor. ¡La suma $\Delta T_A + \Delta T_B \neq 0$! Si en cambio *forzaras* $\sum \Delta T = 0$ como en (25), estarías moviendo mal la energía: enfriarías A de más (le restarías mucha más temperatura de la que la física permite, porque ignoras que ahí cada grado cuesta 20 veces más).

Físicamente, (27) reescrita como

$$\frac{dT_i}{dt} = \frac{1}{\rho c_p^{\text{app}}(T_i)} \frac{de_i}{dt} \quad (29)$$

dice que **en el baño de fusión dT/dt debe ser pequeño** (toda la energía que llega se la traga el cambio de fase). La versión ingenua (25) *no tiene* ese freno $1/(\rho c_p^{\text{app}})$ y por eso **mueve de más los nodos calientes**: achata o deforma el pico de temperatura. Esto explica lo que se observaba experimentalmente: el modelo con estructura sobre T “capaba” el pico de fusión.

En cristiano: Conservar la *suma de temperaturas* no es conservar la *energía*, porque cada grado vale distinto según dónde estés en la curva $h(T)$ (en la fusión, un grado cuesta un montón de julios). Imponer GENERIC sobre T comete justo este error, y se nota más donde más nos importa: en el charco de fusión.

8. La solución: GENERIC entálpico

El arreglo es de cajón una vez visto el problema: **que el estado sea la energía, no la temperatura**. Es el “método de la entalpía” de toda la vida, metido dentro de GENERIC.

8.1. Estado, potenciales y los dos principios

Tomamos como estado la **energía nodal** (extensiva, en julios):

$$z_i = \mathcal{E}_i = h_i V_i, \quad (30)$$

donde $h_i = h(T_i)$ es la entalpía volumétrica del nodo (6) y V_i es el “volumen tributario” del nodo (el cachito de placa que le corresponde). La energía total es la suma, $E = \sum_i \mathcal{E}_i$, así que su gradiente es trivial:

$$\frac{\partial E}{\partial \mathcal{E}_i} = 1 \quad \implies \quad \frac{\partial E}{\partial \mathbf{z}} = \mathbf{1}. \quad (31)$$

¡Mira qué bonito! La condición de degeneración $\mathbf{M} \partial E / \partial \mathbf{z} = \mathbf{0}$ se vuelve $\mathbf{L}_w \mathbf{1} = \mathbf{0}$, que la Laplaciana **cumple exactamente** por construcción (suma cero por filas). La energía se conservará *en cualquier malla*.

El gradiente de la entropía respecto de la energía es nuestra vieja amiga la bisagra (16): $\mu_i = \partial S / \partial \mathcal{E}_i = 1/T_i$. Con $\mathbf{M} = \mathbf{L}_w$, la evolución (21) se concreta en:

$$\boxed{\frac{d\mathcal{E}_i}{dt} = (\mathbf{L}_w \boldsymbol{\mu})_i = \sum_{j \sim i} w_{ij} \left(\frac{1}{T_i} - \frac{1}{T_j} \right), \quad T_i = h^{-1}(\mathcal{E}_i/V_i).} \quad (32)$$

Leamos esta ecuación despacio, que es *la* ecuación del documento:

- La parte izquierda es “cómo cambia la energía del nodo i ”.

- La derecha suma, sobre los vecinos, las diferencias de $\mu = 1/T$. Si el nodo i está **más caliente** que su vecino ($T_i > T_j \Rightarrow 1/T_i < 1/T_j$), el término $(1/T_i - 1/T_j)$ es **negativo**: el nodo caliente **pierde** energía. ¡El calor va de caliente a frío *por construcción*, segundo principio en acción!
- Lo que pierde i lo gana j exactamente (la arista aporta $+$ a uno y $-$ al otro). Energía conservada.
- Al final, traducimos energía a temperatura con $T_i = h^{-1}(\mathcal{E}_i/V_i)$. **Aquí entra gratis el calor latente**: en la meseta de fusión h^{-1} es casi plano, así que un gran $\Delta\mathcal{E}$ produce un ΔT minúsculo, *igual que en el FEM*. El freno $1/(\rho c_p^{\text{app}})$ que le faltaba a la versión sobre T **aparece solo** al invertir la curva.

Proposición 8.1 (Los dos principios, en cualquier malla). *Para cualesquiera conductancias simétricas no negativas $w_{ij} = w_{ji} \geq 0$, la evolución (32) cumple, en cada grafo,*

$$\frac{dE}{dt} = \sum_i \frac{d\mathcal{E}_i}{dt} = \mathbf{1}^\top \mathbf{L}_w \boldsymbol{\mu} = 0 \quad (1.^{\text{er}} \text{ principio}), \quad (33)$$

$$\frac{dS}{dt} = \boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{L}_w \boldsymbol{\mu} = \frac{1}{2} \sum_{i,j} w_{ij} (\mu_i - \mu_j)^2 \geq 0 \quad (2.^{\text{o}} \text{ principio}). \quad (34)$$

Demostración. La conservación de energía sale de $\mathbf{1}^\top \mathbf{L}_w = \mathbf{0}$ (suma cero por columnas). Para la entropía, la identidad $\boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{L}_w \boldsymbol{\mu} = \frac{1}{2} \sum_{i,j} w_{ij} (\mu_i - \mu_j)^2$ es la forma cuadrática estándar de la Laplaciana, y es ≥ 0 porque cada $w_{ij} \geq 0$ y cada término va al cuadrado. (Esto es justo decir que $\mathbf{L}_w$ es SPSD.) $\square$

En cristiano: Cambiando el estado de “temperatura” a “energía”, la *misma* plantilla GENERIC ahora sí conserva la energía de verdad (no la suma de temperaturas) y produce entropía ≥ 0 , y encima trata el calor latente exacto al invertir la curva $h(T)$. Es el método de la entalpía clásico, escrito como una Laplaciana de grafo.

8.2. Comprobación: ¿esto es de verdad la conducción de Fourier?

Conviene verificar que (32) no es un invento, sino la conducción de siempre disfrazada. Usando $\nabla T = -T^2 \nabla(1/T) = -T^2 \nabla \mu$, el flujo de Fourier (8) se escribe $\mathbf{q} = -k \nabla T = k T^2 \nabla \mu$. Discretizado en el grafo, $\nabla \cdot \mathbf{q}$ da *exactamente* la forma $\mathbf{L}_w \boldsymbol{\mu}$ con conductancias $w_{ij} \sim k T_i T_j / \ell_{ij}^2$ (siendo ℓ_{ij} la distancia entre nodos). O sea: la ecuación (32) es la ley de Fourier; lo único que la red neuronal tiene que aprender son esas conductancias w_{ij} (que dependen de la temperatura y de la geometría).

9. Dos detalles que hacen que funcione de verdad

9.1. Acondicionamiento numérico: la entalpía en “unidades de kelvin”

Un problema práctico: la entalpía volumétrica es un número *enorme*, $h \sim 10^9 \text{ J/m}^3$. Su inversa tiene pendiente $\partial T / \partial h = 1/(\rho c_p^{\text{app}}) \sim 2 \times 10^{-7}$, un número diminuto. Cuando entrenas la red, ese factor minúsculo multiplica todos los gradientes que vuelven hacia las conductancias, y los hunde por debajo del umbral numérico del optimizador ($\varepsilon \sim 10^{-8}$ en Adam): el entrenamiento **se atasca** (la pérdida se congela y la difusión nunca aprende).

La solución es trabajar con una entalpía **re-escalada a unidades de temperatura** (kelvin), dividiendo por ρc_p^{sens} :

$$H(T) = \frac{h(T)}{\rho c_p^{\text{sens}}} = \int_{T_0}^T \frac{c_p^{\text{app}}(\tau)}{c_p^{\text{sens}}} d\tau. \quad (35)$$

Fuera del cambio de fase $H \approx T - T_0$ (pendiente 1, “casi temperatura”); en las mesetas la pendiente se dispara igual que antes. Como esto es solo **multiplicar por una constante**, la conservación de energía no cambia ($\sum_i \Delta H_i = 0 \Leftrightarrow \sum_i \Delta h_i = 0$), pero ahora los incrementos son de orden “grados” y los gradientes de orden 1. Con este único cambio, los gradientes pasaron de $\sim 10^{-13}$ a $\sim 10^{-4}$ y el entrenamiento se desatascó desde la primera época.

En cristiano: La entalpía en julios es un numerón que rompe el entrenamiento. La dividimos por ρc_p^{sens} para medirla en “grados equivalentes”. Es solo un cambio de unidades: no toca la física, pero arregla los números.

9.2. La fuente enriquecida: por qué la disipación sola no basta

Hay un detalle físico importante. La parte disipativa (32) **solo puede enfriar** el nodo más caliente (el calor va de caliente a frío, siempre). Entonces, ¿quién *calienta* el pico del baño de fusión? Solo la **fente externa** (el arco). Con una única ganancia escalar, esa fuente era demasiado rígida para inyectar suficiente energía en el pico, y los modelos con estructura salían “fríos” en el punto más caliente.

La clave es que la fuente y los bordes son el término *no conservativo* $\mathbf{f}^{\text{ext}}$ de (22), que GENERIC **no obliga** a conservar energía. Por tanto le podemos dar más flexibilidad *sin romper ninguna garantía*. Sustituimos la ganancia escalar por una modulación aprendida nodo a nodo:

$$\Delta H_i^{\text{ext}} = \underbrace{\text{softplus}(g_q + \text{MLP}_q(\cdots))}_{\text{calentamiento del arco} \geq 0} q_i + \underbrace{\text{softplus}(g_c + \text{MLP}_c(\cdots))}_{\text{enfriamiento de Newton en bordes } r_i} r_i (T_\infty - T_i). \quad (36)$$

Aquí q_i es el valor de la fuente Goldak en el nodo, r_i marca si el nodo está en un borde con convección, MLP es una pequeña red neuronal, y $\text{softplus}(\cdot) \geq 0$ garantiza que el arco solo *calienta* (nunca inventa frío). Además está “gateado” por q_i : donde no hay arco ($q_i = 0$), no puede meter energía de la nada. Las redes salen inicializadas a cero, así que el modelo **empieza igual** que la versión con ganancia escalar y luego aprende dónde inyectar más.

Lo esencial: **la disipación (32) sigue intacta y estructura-preservante**; solo el término externo, que de todas formas no estaba sujeto a las garantías, se vuelve flexible. Conservación de energía interna y $dS/dt \geq 0$ se mantienen palabra por palabra.

En cristiano: La parte “con garantías” solo sabe enfriar. Para recalentar el charco hace falta el arco. Como el arco es energía que entra de fuera (no está obligado a conservar nada), le dejamos ser flexible sin estropear los principios.

10. Recapitulación: el camino completo en una página

1. **Física.** Soldar mueve una fuente de calor brutal por una placa; el metal funde y se enfría. Queremos el campo $T(\mathbf{x}, t)$.
2. **Energía.** Calentar cuesta c_p por grado. El cambio de fase se traga calor latente sin subir $T \Rightarrow$ lo modelamos con un c_p^{app} con dos campanas (4).
3. **Entalpía.** La energía almacenada es $h(T) = \rho \int c_p^{\text{app}} dT$ (6): una rampa con dos rellanos. Es invertible: $T = h^{-1}(h)$. Es la magnitud que de verdad se conserva.
4. **Ecuación del calor.** Balance de energía + Fourier $\Rightarrow \rho c_p^{\text{app}} \partial_t T = \nabla \cdot (k \nabla T) + Q$ (11).
5. **FEM.** Partimos la placa en triángulos, una temperatura por nodo, y la PDE se vuelve un sistema $\mathbf{MT} + \mathbf{AT} = \mathbf{b}$ que avanzamos en el tiempo. Es la verdad de referencia cara.

6. **GENERIC.** Plantilla $\dot{z} = \mathbf{L} \partial_z E + \mathbf{M} \partial_z S$ con $\mathbf{L}$ antisimétrica, $\mathbf{M}$ SPSPD y degeneraciones $\Rightarrow$ primer y segundo principio *por construcción* (17)–(18).
7. **El error.** Con estado = temperatura, $\sum \Delta T = 0$ *no es* conservar energía cuando hay calor latente (28); achata el pico.
8. **La cura.** Estado = energía $\mathcal{E}_i = h_i V_i$. La misma Laplaciana de conductancias conserva energía de verdad, produce entropía, y trata el latente exacto al hacer $T = h^{-1}$ (32), Prop. 8.1.
9. **Detalles.** Re-escalar a $H = h/(\rho c_p^{\text{sens}})$ para que entrene (35); fuente externa flexible (36) para recalentar el pico sin romper las garantías.

Idea clave 10.1 (La moraleja, en una frase). Impón la estructura termodinámica sobre la **energía** (entalpía), nunca sobre la temperatura: bajo calor latente, conservar la suma de temperaturas no es conservar la energía, y el desajuste es máximo justo en el baño de fusión, que es lo que más nos importa.

A. Glosario de símbolos

Símbolo	Significado
T, T_∞	temperatura (K); temperatura ambiente
ρ	densidad (kg/m ³); acero 7850
c_p^{sens}	calor específico “normal” (sensible), $\approx 600 \text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$
$c_p^{\text{app}}(T)$	calor específico aparente: $c_p^{\text{sens}} +$ campanas de calor latente (4)
L_f, L_v	calor latente de fusión y de vaporización (J/kg)
T_m, T_b	temperatura de fusión y de ebullición (K)
k	conductividad térmica ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$); acero ≈ 30
$h(T)$	entalpía volumétrica $= \rho \int c_p^{\text{app}} dT$ (J/m ³), energía almacenada
$H(T)$	entalpía re-escalada a kelvin, $h/(\rho c_p^{\text{sens}})$ (35)
$\mathbf{q}$	flujo de calor (W/m^2); Fourier $\mathbf{q} = -k \nabla T$
Q	fuentes volumétricas del arco (W/m^3), Goldak
$\nabla, \nabla \cdot$	gradiente y divergencia
$\mathbf{T}$	lista de temperaturas nodales $(T_1, \dots, T_N)$
$\mathbf{M}, \mathbf{A}, \mathbf{b}$	matrices de masa, rigidez y vector de cargas del FEM (13)
$\mathbf{z}$	estado del sistema en GENERIC
E, S	energía total y entropía total (potenciales de GENERIC)
$\mu_i = 1/T_i$	fuerza termodinámica, $\partial S / \partial \mathcal{E}$ (16)
$\mathbf{L}, \mathbf{M}$	operador reversible (antisimétrico) e irreversible (SPSPD)
w_{ij}	conductancia de la arista $i-j$ (≥ 0 , simétrica)
$\mathbf{L}_w = \mathbf{D} - \mathbf{W}$	Laplaciana de grafo (hace de $\mathbf{M}$); SPSPD y $\mathbf{L}_w \mathbf{1} = \mathbf{0}$
$\mathcal{E}_i = h_i V_i$	energía nodal (estado en la versión entálpica)
V_i	volumen tributario del nodo i
$\mathbf{f}^{\text{ext}}$	término externo no conservativo (arco + bordes)